Merkblatt M12 · Zusatz · Niveau: gA und eA (Teile nur eA)

Abi-Spickzettel: Operatoren & Antwortmuster

Merkblatt M12 · Automaten und formale Sprachen · Was in einer vollständigen Antwort steht

Informatik gA und eA

Im Zentralabitur (Block 2, eA) kehren dieselben Aufgabentypen wieder. Für jeden Typ: das **Antwortmuster** (was in einer vollständigen Antwort steht) und ein kurzes Beispiel.

A Automaten: DEA, Mealy, Grenzen, Kellerautomat

Aufgabenstellung	So antwortest du	Musterbeispiel (kurz)
Stellen Sie die Verarbeitung der Eingabe … dar.	Zustandsfolge mit gelesenen Zeichen; am Ende Ergebnis **mit Begründung**: Endzustand ⇒ akzeptiert, kein Endzustand / Fehlerzustand ⇒ abgelehnt. Bei langen Wörtern Tabelle.	LOOL: S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1 ⇒ abgelehnt, da S1 kein Endzustand ist.
Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands Si (in Bezug auf die Problemstellung).	Satzmuster: „Der Automat befindet sich genau dann in Si, wenn bisher …“ – **im Sachzusammenhang**, nicht nur „nach dem Lesen von L“. Ggf. ergänzen, was noch fehlt, damit akzeptiert wird.	Kaffeeautomat, S3: „Es wurden bisher genau 30 ct eingeworfen; es fehlen 10 ct, daher kein Endzustand.“
Untersuchen Sie, welche Eingaben akzeptiert werden. / Beschreiben Sie die Sprache.	Wege vom Start zu den Endzuständen verfolgen; Bedingung in Worten (und als Menge) angeben; mit zwei Beispielen und einem Gegenbeispiel absichern.	„Akzeptiert werden genau die Wörter über {a, b}, die auf ab enden“: L = {w ∈ Σ* | w endet auf ab}; aab ✓, ba ✗.
Ergänzen Sie den Zustandsgraphen. / Entwickeln Sie einen endlichen Automaten, der …	Erst sammeln, was sich der Automat **merken** muss (→ Zustände), dann Übergänge, Start-/Endzustände, Σ. **Vollständig** zeichnen oder Hinweis setzen. Grenzfälle testen (ε, kürzestes Wort, ein Zeichen zu viel).	Hinweis-Satz: „Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“ Zählen modulo 3 ⇒ drei Zustände S0, S1, S2 (Rest 0, 1, 2).
Untersuchen Sie, inwieweit Zustände zusammengefasst werden können.	Endzustand / Nicht-Endzustand ⇒ unterscheidbar. **Äquivalent**, wenn sie für jedes Zeichen in gleiche (oder äquivalente) Zustände wechseln. Ergebnis: welche Paare, neuer Automat oder „bereits minimal“.	„S2 und S4 sind äquivalent: Beide sind Endzustände und wechseln mit a nach S1 und mit b nach S3, also in dieselben Zustände. S0 und S2 sind unterscheidbar (End- / Nicht-Endzustand).“
Begründen Sie, dass sich der Automat nach u und nach v in verschiedenen Zuständen befinden muss. / dass mindestens n Zustände nötig sind.	Ein **unterscheidendes Wort** w angeben: uw wird akzeptiert, vw nicht (oder umgekehrt). Wären die Zustände gleich, würde der Automat beide gleich behandeln – Widerspruch. Für „mindestens n“: n paarweise unterscheidbare Präfixe.	Trainer (Entlassung nach drei Spielen ohne Sieg): „Nach 30 und 03 verschieden: Mit Fortsetzung 00 wird 3000 akzeptiert (entlassen), 0300 nicht.“
Mealy: Geben Sie die Ausgabe an. / Entwickeln Sie einen Mealy-Automaten, der …	Lauf mit „Eingabe / Ausgabe“ notieren, Ausgabe zusammensetzen (ε = nichts). Entwurf: Σ, Ω angeben, **keine Endzustände**, vollständiger Graph, Zustand = das, was für die nächste Ausgabe wichtig ist.	Süßigkeitenautomat: S0 –M / ε→ S1 –H / B→ S0, Ausgabe B; Ω = {B}.
Begründen Sie, dass es keinen endlichen Automaten gibt, der …	**Schubfachargument:** (1) Annahme: DEA mit k Zuständen. (2) k + 1 Präfixe a^1, …, a^{k+1} – zwei (a^i, a^j, i ≠ j) enden im selben Zustand. (3) Gleiche Fortsetzung b^i: a^ib^i ∈ L akzeptiert ⇒ a^jb^i ebenfalls. (4) a^jb^i ∉ L – Widerspruch. Sachbezug: „muss **unbeschränkt** zählen“.	Klammern: Präfixe (, ((, (((, …; zwei im selben Zustand; Fortsetzung $)^i$ ⇒ falsch geklammertes Wort akzeptiert.

Aufgabenstellung	So antwortest du	Musterbeispiel (kurz)
Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten (in Bezug auf die Problemstellung).	Zwei Teile: (1) Warum kein DEA: Es muss eine **unbeschränkte** Anzahl gemerkt / verglichen werden (Argument wie oben, kurz). (2) Wie der Keller hilft: pro gelesener Einheit ein Kellerzeichen ablegen, beim Vergleichen abbauen; Akzeptanz, wenn … aufgeht.	„Die Quersumme der ersten Folge kann beliebig groß werden; der Keller speichert sie als Anzahl Z und baut pro Zeichen der zweiten Folge ein Z ab.“
Dokumentieren Sie die Verarbeitung durch den Kellerautomaten (Tabelle).	Spalten: Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen. Erste Zeile S0 | # | – | –. Oberstes Zeichen **links**; ε-Übergang eigene Zeile. Schluss: „akzeptiert: ja/nein“ (Endzustand nach **vollständiger** Eingabe).	aabb: S0 | # | – | – → S0 | A# | # | a → S0 | AA# | A | a → S1 | A# | A | b → S1 | # | A | b → S2 | # | # | ε ⇒ akzeptiert: ja.
Erläutern Sie die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang.	„Jedes Zeichen X im Keller steht für ein/e … (gelesene Einheit, offene Klammer, noch zu … Element).“ Kellerhöhe = aktuelle Differenz / offener Rest. Sagen, was passiert, wenn der Keller nur noch # enthält.	„Jedes A steht für ein gelesenes a, für das noch kein b gelesen wurde.“
Bestimmen Sie das Eingabewort aus Zustands- und Kellerfolge.	Zeile für Zeile: Welcher Übergang erklärt (Zustand, Kelleränderung)? Daraus das Eingabezeichen (oder ε) ablesen; Wort zusammensetzen und zur Kontrolle einmal vorwärts prüfen.	K: # → A# in S0 ⇒ Übergang (#, a) : A# ⇒ Zeichen a.

B Grammatiken und formale Sprachen

Aufgabenstellung	So antwortest du	Musterbeispiel (kurz)
Zeigen Sie, dass das Wort w erzeugt wird.	Ableitung mit ⇒ vom Startsymbol bis w, jede Regelanwendung ein Schritt (Linksableitung); bei Bedarf die verwendete Regel daneben notieren.	S ⇒ aSb ⇒ aaSbb ⇒ aaabbb (dreimal S → aSb, dann S → ab).
Beschreiben Sie die Sprache, die die Grammatik erzeugt.	Einige kurze Wörter ableiten, Muster erkennen (Wiederholung, Paare, Verschachtelung), Bedingung in Worten und als Menge angeben.	„Alle Wörter aus n a gefolgt von n b, n ≥ 1“: L = {$a^n b^n$ | n ≥ 1}.
Entwickeln Sie eine reguläre Grammatik.	Aus dem DEA übersetzen: Zustand ↔ Nichtterminal, Si –a→ Sj ↔ Si → aSj, Endzustand ↔ Si → ε. **N, T, S, P vollständig** angeben; nur Regeln der Form A → aB | a | ε (rechtsregulär). Fehlerzustand weglassen.	DEA S0 –a→ S1 (Endzustand): S0 → aS1, S1 → ε (oder S0 → a).
Entwickeln Sie eine (kontextfreie) Grammatik.	Bausteine: Paare S → aSb | ab; Klammern S → (S)S | ε; Spiegel S → aSa | bSb | ε; Folgen A → aA | ε. Ein Nichtterminal je „Rolle“. Mit zwei Wörtern (kurz, verschachtelt) testen.	Palindrome über {0, 1}: S → 0S0 | 1S1 | 0 | 1 | ε.
Begründen Sie, dass die Grammatik (nicht) regulär ist. / dass die Sprache nicht regulär ist.	**Grammatik:** Regelform prüfen – nur A → aB | a | ε ⇒ regulär; zwei Nichtterminale oder Terminal rechts vom Nichtterminal ⇒ nicht regulär. Achtung: „Grammatik nicht regulär“ heißt **nicht** „Sprache nicht regulär“! **Sprache:** Schubfachargument (A).	„S → aSb ist nicht rechtsregulär (Terminal nach dem Nichtterminal).“ – „A → 0A | 1A | ε ist regulär.“
Verändern / Erweitern Sie die Grammatik so, dass …	Regel ergänzen oder ersetzen; prüfen, dass gewünschte Wörter weiterhin ableitbar sind und unerwünschte nicht; ein neues Wort ableiten.	„Auch das leere Wort soll erzeugt werden“: S → aSb | ab wird zu S → aSb | ε; Test: S ⇒ ε.

C Die zehn Abitur-Fallen

Diese Fehler kosten im Abitur am häufigsten Punkte. Die Nummern stehen auch in den Warnkästen der Materialien und im Fallen-Profil deiner Lehrkraft.

Nr.	Falle	So vermeidest du sie
P1	Automat unvollständig, Fehlerzustand-Hinweis fehlt	jeder Zustand für jedes Zeichen aus Σ einen Übergang oder Hinweissatz; vor Komplement/Minimierung vervollständigen; Mealy-Graph vollständig
P2	Akzeptanz falsch entschieden	Zustand nach dem letzten Zeichen zählt; NEA/NKA: ein akzeptierender Lauf genügt; NKA: Endzustand nach vollständiger Eingabe, nicht „Keller leer“
P3	Entwurf nicht an Grenzfällen getestet	Neuanfang bei „enthält/endet auf“, ε, kürzestes Wort, ein Zeichen zu viel; Grammatik erzeugt zu viel/zu wenig
P4	Unterscheidbarkeit ohne konkretes Wort begründet	unterscheidendes Wort mit beiden Verarbeitungen; Äquivalenz über Folgezustände; „mindestens n“ = n paarweise unterscheidbare Präfixe
P5	Mealy mit Endzuständen oder ohne ε	keine Endzustände, „e / a“ an der Kante, leere Ausgabe ε (nicht N/–), Σ und Ω, vollständiger Graph
P6	Regularität ohne Schubfachargument beurteilt	für jeden DEA: k + 1 Präfixe, dieselbe Fortsetzung, Widerspruch; endlich/modulo/Obergrenze sind regulär; Grammatik nicht regulär ≠ Sprache nicht regulär
P7	Kellerübergang falsch ausgeführt	(oberstes Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage; gelesenes Zeichen wird entfernt, rechtes Zeichen zuerst abgelegt, # wieder ablegen, ε = nichts
P8	Verarbeitung nicht nach Konvention dokumentiert	Zustandsfolge S0 –a→ S1 mit Begründung; Kellertabelle mit vier Spalten, erste Zeile S0 | # | – | –, oberstes links, ε-Schritt eigene Zeile, „akzeptiert: ja/nein“
P9	Grammatik oder Ableitung formal fehlerhaft	N, T, Startsymbol, P; → in Regeln, ⇒ in Ableitungen, je Schritt eine Regel, am Ende nur Terminale; rechtsregulär nur A → aB | a | ε; Mehrdeutigkeit = zwei Bäume
P10	Operator verfehlt	„erläutern“ ohne Sachzusammenhang, „begründen“ ohne Begründung, Sprache nicht präzise beschrieben (Bedingung + Menge), Fachbegriffe fehlen

Faustregeln: nennen/angeben = ohne Begründung · begründen = Argument mit „da/weil“ · erläutern = erklären **plus** Sachzusammenhang · beurteilen = Urteil + Begründung + Gegenargument · Zeit: etwa **3 Minuten pro BE** · Notation wie in den Merkblättern.